

Esercizi da foto - Processi e Impianti

Testo ricostruito dalle due immagini caricate, con schemi ridisegnati in L^AT_EX/TikZ.

1. Esercizio di distillazione

Una miscela di composti organici con una portata massica totale di 5500 kg/h viene immessa in una colonna di distillazione a piatti come **liquido saturo** per essere separata nei suoi due componenti. La percentuale in peso del composto più volatile è del **15%**. Si vuole ottenere un distillato con una frazione molare del composto più volatile pari a **0,90**. I pesi molecolari dei due composti sono rispettivamente **85** e **160**. Il rapporto di riflusso ottimale è fissato a **1,5 volte** il rapporto di riflusso minimo.

Calcolare

1. Le portate orarie di **distillato** e di **corpo di fondo** in uscita dalla colonna.
2. Il **numero di piatti teorici** richiesto per la separazione con il metodo grafico di McCabe-Thiele, avendo a disposizione la relativa curva di equilibrio.
3. Considerando lo schema di processo riportato in Figura 1, in cui un recupero termico viene effettuato usando il corpo di fondo B come liquido saturo per preriscaldare l'alimentazione F in colonna, calcolare la **temperatura del prodotto di fondo** dopo lo scambio termico. L'alimentazione prima dello scambiatore si trova a 20 °C.

Dati termici

Corrente	Temperatura di ebollizione (°C)	Calore specifico (kJ/(kmol °C))
Alimentazione	156	60
Distillato	117	55
Corpo di fondo	169	85

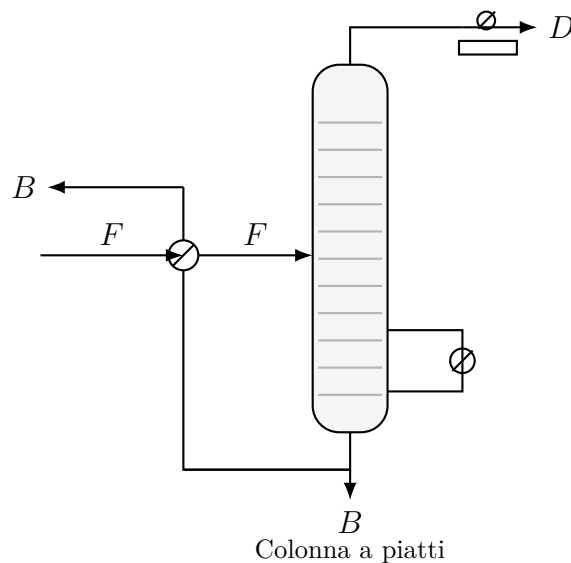


Figura 1: Schema di processo semplificato della colonna di distillazione con recupero termico.

2. Esercizio di estrazione liquido-liquido

Si vuole purificare, attraverso un'estrazione con solvente in corrente incrociata, una miscela costituita da un solvente B e da un soluto A , utilizzando un solvente C parzialmente miscibile con B . La miscela binaria di partenza L_0 ha una portata massica pari a 180 kg/h e una composizione in A , come frazione massica, pari a **0,40**. Si vuole arrivare a una miscela binaria purificata con frazione massica di A pari a **0,10**. La portata ottimizzata di solvente estraente V_0 è pari a 120 kg/h. Utilizzare il diagramma di fase ternario riportato in Figura 2.

Calcolare

1. Il **numero di stadi estrattivi** necessari alla separazione.
2. Le **portate orarie di raffinato ed estratto** in uscita dall'ultimo stadio.
3. La **composizione dell'estratto e del raffinato** in uscita dal primo stadio estrattivo.
4. La **composizione del composto A** nelle miscele binarie di estratto e raffinato in uscita dal terzo stadio estrattivo.

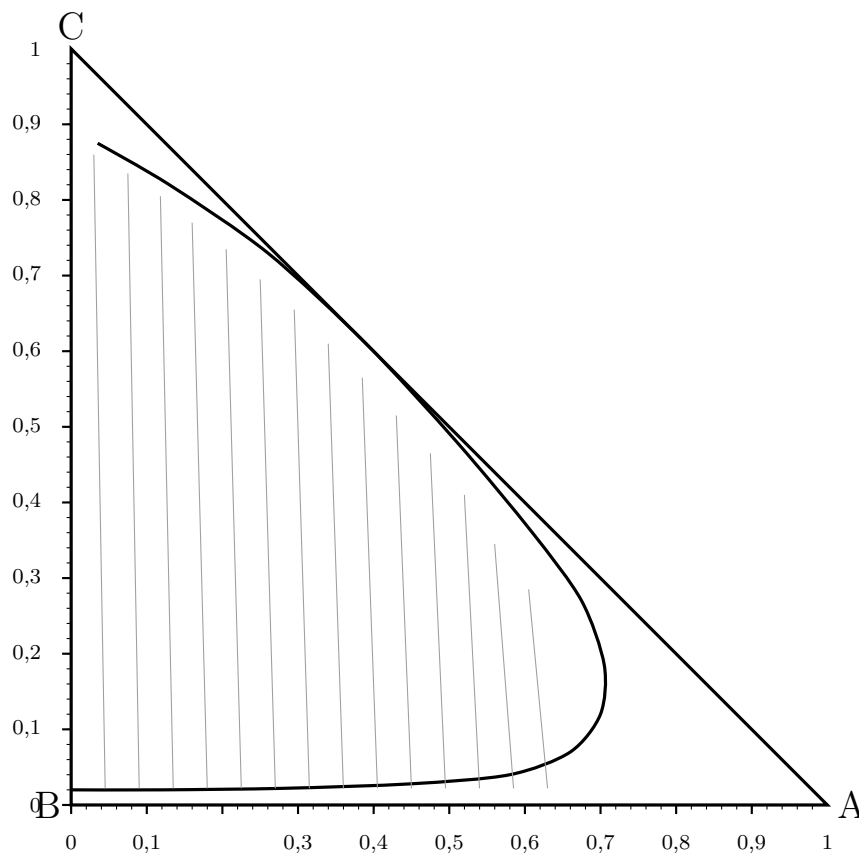


Figura 2: Diagramma ternario ricostruito dalla foto. Le linee sottili sono linee di lettura a composizione costante; non sono tie-lines.